

El recorrido completo

Objetivo: encontrar información en tus documentos y responder con fuentes.

1 Abres la página en tu equipo

Streamlit es la pantalla que usas en el navegador.



2 Microsoft comprueba quién eres

Entra ID permite entrar con una cuenta autorizada. Ver hoja 3.



3 Subes un documento

FastAPI es la API: el programa que recibe el archivo y prepara su texto.



4 Azure guarda los fragmentos

AI Search almacena partes del texto para encontrarlas después.



5 Escribes una pregunta

La API busca hasta cinco fragmentos del documento seleccionado.



6 Lees una respuesta con fuentes

Azure OpenAI redacta la respuesta; la página te la muestra.

Local y nube trabajan juntos

La pantalla y la API corren en tu equipo. Identidad, búsqueda y modelo están en Azure.

Antes de empezar

Se prepara al configurar el proyecto. Después puedes usarlo cada día.

1 El administrador prepara Azure

Prepara la búsqueda, un espacio para guardar texto y un modelo listo para responder.



2 Registra dos aplicaciones

Una identifica a Streamlit y otra a FastAPI. Cada una tiene su propia contraseña, llamada secreto.



3 Da acceso a las personas

La cuenta debe pertenecer al directorio de Entra o aceptar una invitación.



4 Autoriza a la API y al usuario

Permite que la API actúe en tu nombre y que tu cuenta use la búsqueda y el modelo.



5 Configura y arranca tu equipo

Completa `.env` y `.streamlit/secrets.toml`. Ejecuta `./scripts/run_local.sh`.

Permisos que usa este proyecto

Para documentos: Search Index Data Contributor.
Para respuestas: Cognitive Services OpenAI User.
Abre <http://localhost:8501> para empezar.

Entrar con Microsoft

El resultado esperado es volver a la home con la sección «Subir documentos».

1 Pulsas «Iniciar sesión con Microsoft»

La página te lleva al inicio de sesión de Microsoft.



2 Entra ID comprueba tu cuenta

Inicias sesión y completas las verificaciones que pida tu organización.



3 Microsoft devuelve un código temporal

El navegador vuelve a localhost:8501/oauth2callback.



4 Streamlit intercambia ese código

Usa su propio secreto para recibir la identidad y un token para FastAPI.



5 La sesión queda reconocida

El navegador guarda una cookie para recordar tu sesión. Streamlit conserva el acceso al token.



6 Se abre la home del proyecto

Con una sesión y un token disponibles, aparece «Subir documentos».

Token = comprobante temporal de acceso

La API revisará el token en cada carga y cada pregunta. Ver hojas 4, 5 y 6.

Guardar un documento

Seleccionar el archivo no lo guarda: debes pulsar «Procesar y guardar».

1 Seleccionas PDF, TXT o Markdown

El archivo puede pesar hasta 10 MiB. El PDF debe contener texto seleccionable.



2 Pulsas «Procesar y guardar»

Streamlit envía a FastAPI el archivo y tu token de acceso.



3 La API comprueba el acceso

Valida tu token y pide a Entra acceso a Search en tu nombre. Ver hoja 6.



4 La API prepara el texto

Extrae el texto y lo divide en partes pequeñas que repiten un poco de texto para mantener el contexto.



5 Search guarda los fragmentos

Cada parte conserva el nombre del documento y, si existe, su página.



6 La home confirma el resultado

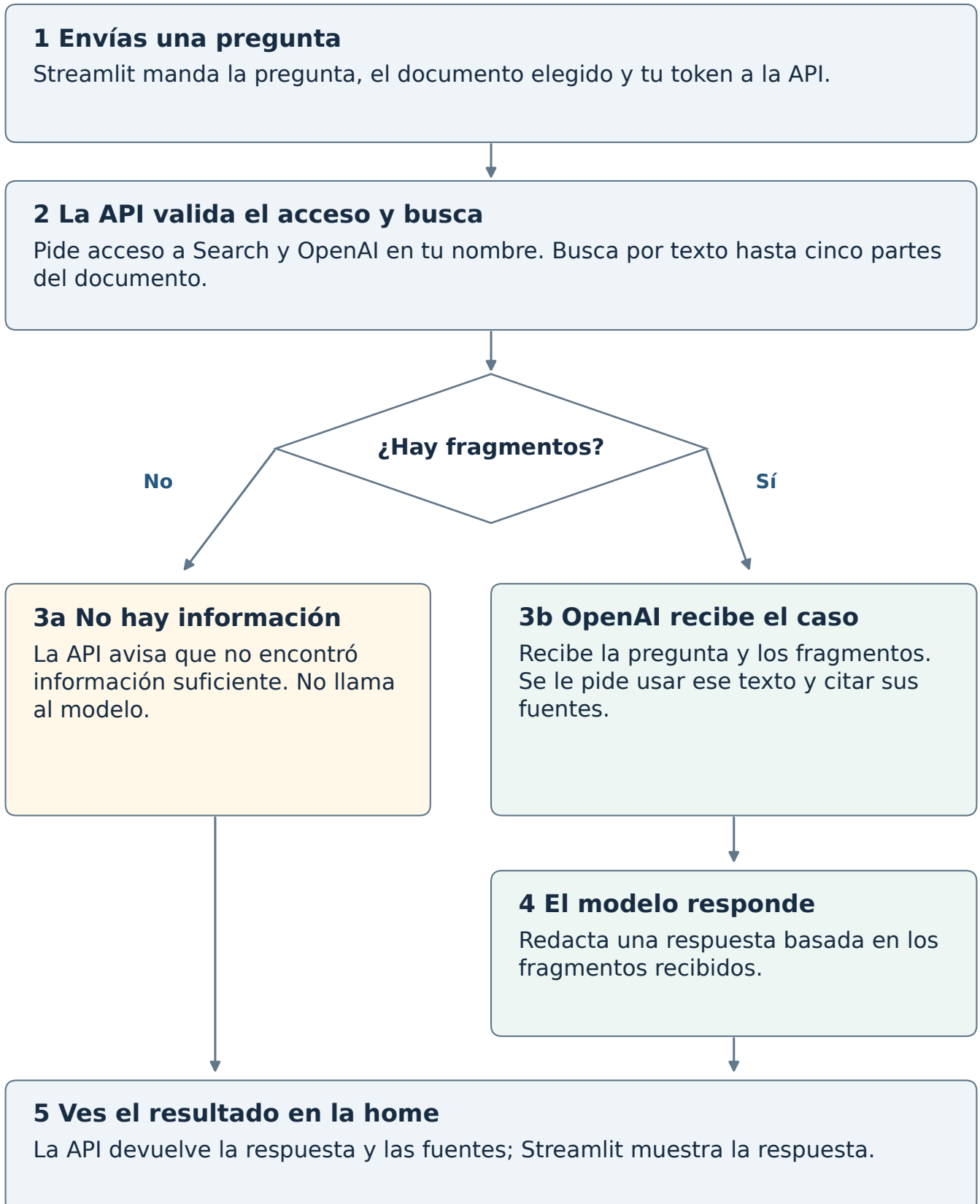
Ves cuántos fragmentos se guardaron. Ya puedes hacer una pregunta.

Qué se almacena

Se guardan partes del texto. El original no se conserva; los escaneos no se convierten en texto.

Hacer una pregunta

Primero se busca en el documento; después se prepara la respuesta.



Qué permite cada token

La carga usa Search. Las preguntas usan Search y OpenAI. En ambos casos, se revisan tus permisos.

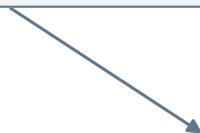
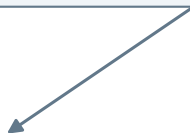
1 Streamlit entrega tu token a FastAPI

Este token está destinado a la API. FastAPI comprueba que sea auténtico, no haya vencido y permita la operación.



2 FastAPI pide acceso en tu nombre

Envía a Entra tu token y el secreto de la API. Este intercambio se llama On-Behalf-Of, o «en nombre de».



3a Token para Search

Entra entrega un token destinado al servicio de búsqueda.



4a Guardar o buscar

Search comprueba si el usuario puede leer o guardar texto.

3b Token para OpenAI

Entra entrega otro token para el recurso Microsoft Cognitive Services.



4b Generar respuesta

OpenAI revisa si el usuario tiene permiso para usar el modelo.

Los nombres que verás en la configuración

Search: <https://search.azure.com/.default>

OpenAI: <https://cognitiveservices.azure.com/.default>

Cognitive Services es el recurso de autenticación que usa OpenAI.

Si algo falla

Identifica dónde se detuvo el recorrido y corrige ese paso.

LO QUE OCURRE

CÓMO CONTINUAR

Cuenta fuera del directorio AADSTS50020	→	Añadir la cuenta Usa una cuenta del directorio o acepta una invitación como usuario externo.
Secreto de Streamlit inválido AADSTS7000215 en login	→	Revisar su valor Guarda el valor del secreto del registro Streamlit. El ID del secreto no sirve.
Sesión caducada La API responde 401	→	Volver a iniciar sesión Cierra sesión, entra de nuevo y repite la operación.
Falla el acceso delegado delegated_authentication_failed	→	Revisar la API Revisa el secreto de la API y la autorización para acceder al servicio correcto.
El usuario no tiene permiso Search u OpenAI rechazan acceso	→	Revisar sus permisos El administrador permite a tu cuenta usar el servicio que falló. Ver hoja 2.
Archivo que no se puede leer Formato, tamaño o contenido	→	Corregir el archivo Usa PDF con texto, TXT o Markdown, de hasta 10 MiB; vuelve a cargarlo.

Publicar una nueva versión

Este recorrido ocurre al publicar cambios. No se ejecuta con cada pregunta del usuario.

1 GitHub comprueba el código

Ejecuta pruebas y revisa su formato. Las propuestas de cambio pasan por este control.

Al actualizar main o iniciar el flujo manual

2 Prueba documentos y preguntas conocidos

Carga documentos de prueba en un espacio separado y genera respuestas con la versión nueva.

3 Otro modelo revisa las respuestas

Puntúa de 1 a 5 el apoyo en los documentos, la relevancia, la información cubierta y las citas. Guarda un informe.

¿Todos los casos
cumplen el mínimo?

No

Sí

4a Se detiene

El equipo revisa el informe, corrige y vuelve a probar.

4b Se publica la API

Empaqueta la API y la actualiza en Azure Container Apps.

Mínimo actual: 4 en cada nota y ninguna afirmación importante sin respaldo.
Este despliegue publica FastAPI; el alojamiento de Streamlit se configura aparte.